Muhammed Ubada Alioğlu

Mekatronik Mühendisi · Otomasyon Mühendisi · Konya, Türkiye
+90 537 778 14 07 alioglumuhammedubada@gmail.com muhammedubada.github.io
linkedin.com/in/muhammedubada Selçuklu / Konya

Özet

Selçuk Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölüm birincisi olarak mezun oldum; aynı bölümde tezli yüksek lisansa devam ediyorum. Arkon Otomasyon'da Otomasyon Mühendisi olarak Siemens ve CODESYS / Lenze platformlarında PLC yazılımı geliştiriyor; TIA Portal, iX Developer, JMobile, WECON ve Haiwell ile HMI ekranları tasarlıyor, C# / WPF ve OPC UA ile bilgisayar tabanlı SCADA sistemleri kuruyorum. Adım sıralı makine mantığından servo eksen kontrolüne, Modbus saha cihazlarından sahada arıza teşhisine kadar sürecin her aşamasında çalışıyorum.

Yetkinlikler

PLC: Siemens S7-1200 (TIA Portal), Lenze PLC Designer / CODESYS (c300, c430), Beijer (BCS Tools)
PLC Dilleri: Structured Text (ST), Function Block Diagram (FBD), durum makinesi / adım sıralı tasarım
HMI ve SCADA: TIA Portal, iX Developer, JMobile, WECON, Haiwell, C# / WPF (.NET 8) ile özel SCADA
Haberleşme: OPC UA, Modbus RTU / TCP, EtherCAT I/O, 4–20 mA / 0–10 V analog sinyaller
Hareket ve Sürücüler: Lenze i550 / i750 sürücüler, servo eksenler (PLCopen motion), referanslama, PID kontrol
Yazılım: C#, Python
Tasarım ve Donanım: SolidWorks, STM32
Diller: Türkçe (İleri), Arapça (İleri), İngilizce (Temel)

İş Deneyimi

Arkon Otomasyon **Ocak 2026 – Günümüz**
Otomasyon Mühendisi *Konya, Türkiye*

- **Siemens** ve **CODESYS / Lenze** platformlarında endüstriyel sistemlerin PLC programlama ve donanım konfigürasyonunu yürütüyor, makine mantığını **Structured Text** ile yazıyorum.
- **TIA Portal**, **iX Developer**, **JMobile**, **WECON** ve **Haiwell** ile operatörün makineyi daha kolay yönettiği HMI arayüzleri tasarlıyorum.
- Eski HMI / SCADA sistemlerinin yerine PLC'lerle **OPC UA** üzerinden haberleşen **C# / WPF** tabanlı **SCADA** uygulamaları geliştiriyorum.
- Servo sürücü, enerji analizörü, tartı transmitteri ve barkod okuyucu gibi saha cihazlarını **Modbus** ve analog I/O ile sisteme entegre ediyor, sahada arıza teşhisi yapıyorum.

Arkon Otomasyon **Haziran 2025 – Temmuz 2025**
Stajyer *Konya, Türkiye*

MES Mühendislik **Temmuz 2024 – Ağustos 2024**
Stajyer *Konya, Türkiye*

- **KNX** tabanlı bina otomasyonu ve akıllı ev projelerinde saha montaj ve devreye alma süreçlerini gözlemleyerek teknik ekibe destek sağladım.

Projeler

Galvaniz Yıkama Hattı — SCADA Yenileme | *Lenze PLC, C# / WPF, OPC UA* **2026**

- Hattın **iX Developer** HMI'ı yerine **Lenze OPC UA** ile haberleşen 1920×1080 yeni bir **WPF SCADA** geliştirdim; operatörlerin alıştığı makine resimli yerleşimi korudum.
- **Ürün reçetesi kaydı** (lot no, ürün, müşteri, hammadde, asit / durulama / flux süreleri), otomatik ocak sıcaklığı ve dalış süresi, haftalık ön temizlik alarmı ve **PDF / Excel** raporlama ekledim.

Fosfat Makinesi — SCADA ve Enerji Analizi | *Lenze c300, OPC UA, Modbus, C# / WPF* **2026**

- Exor HMI yerine, **Modbus** şebeke analizörü ile **her ürünün enerji tüketimini ve çevrim süresini** hesaplayan bilgisayar tabanlı SCADA geliştirdim.
- **Barkodla** ürün girişi, üç kademeli kullanıcı yetkisi (Admin / Yönetici / Operatör) ve yalnız yöneticilerin gördüğü **operatör performansı** sayfası (saatte ürün / kg) ekledim.

Atık Su Pompa İstasyonları — SCADA ve PLC Kontrolü | *Beijer XP325, OPC UA, .NET 8 WPF* **2026**

- **4 pompa istasyonunun** Phoenix Visu+ SCADA'sını, müşterinin internetsiz ağında çalışan ve şifreli web erişimi olan **.NET 8 WPF / OPC UA** SCADA ile yeniliyorum.
- PLC kontrolünü yeniden tasarladım: seviyeye göre **3 kademeli** pompalama, **PID** ile 30–50 Hz hız kontrolü, eş yaşlandırma, arızada yedek devreye alma ve ters çevirmeli **tork koruması**.

Yatay Paketleme (Flow-Pack) Makinesi | *Lenze c430, 3 servo eksen, Haiwell HMI* **2026**

- Çene, asker ve film servolu makineyi **Lenze c430** ile programlıyorum: sensörlü **referanslama** sekansları, 3 ısı bölgesi ve **OPC UA** ile bağlı **Haiwell** HMI.

Eksantrik Pres Besleme Hücresi | *CODESYS ST, servo eksen* **2026**

- Servo eksen, pens, pres ve pot için **adım sıralı** program yazdım; pres çevrimini ayrı bir sekansa alarak eksenin pres çalışırken geri dönmesini sağladım.
- Parçayı bitirip duran stop mantığı, canlı HMI durum metinleri ve ayarlanabilir süreler ekledim.

Diğer Arkon Projeleri

- **Depozitör makinesi** HMI'ı (2 eksen, konum kaydetme), birleşik **Lenze i550 / i750** hata fonksiyon bloğu, **4–20 mA** entegrasyonlu tartı endikatörü değişimi, boru bükme, yem itme, torbalama ve Fellow makineleri.

Üniversite Projeleri **Selçuk Üniversitesi**

- **Teknofest Robolig** yarışması · **Drone** tasarımı ve gerçekleştirilmesi · **Petrol çıkarma makinesinin** tasarımı ve mekanik hesabı · **Self Balancing Bike**.

Eğitim

Selçuk Üniversitesi, Konya — *Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans (devam ediyor)*, **2026 – Günümüz**
Selçuk Üniversitesi, Konya — *Mekatronik Mühendisliği Lisans*, **2022 – 2026**

- **Bölüm birincisi** · Yüksek Onur Öğrencisi · Ortalama **3.54 / 4.00**

Sertifikalar

PLC ve Operatör Panel Programlama — 2. Seviye | *KTO Karatay Üniversitesi*, **2025**
PLC ve Operatör Panel Programlama — 1. Seviye | *KTO Karatay Üniversitesi*, **2024**
Yazılım Teknolojileri ve Yapay Zeka | *GEN Academy*, **2025**